

CURSO · JORNADA 2 DE 2

Foundry Agents

De prototipo a operación empresarial

4 horas · master class · caso [Aurora Energía](#)

Repaso Jornada 1

- Creamos el marco mental de **Foundry**.
- Vimos modelos, endpoints y SDKs.
- Diseñamos prompts con grounding.
- Preparamos documentos Aurora para RAG.
- Hablamos de evaluación y coste.

Hoy construimos y gobernamos un agente.

Agenda · 4 h

BLOQUE	MIN	TEMA
M0	15	Repaso
M1	35	Foundry Agent Service
M2	35	Tools, MCP, A2A
M3	35	Agente end-to-end
☕	15	Descanso
M4	30	Seguridad y guardrails
M5	30	Observabilidad
M6	30	Arquitectura producción
M7	20	Integración y adopción
M8	10	Cierre

M1 • 35 min

Agent Service

Runtime gestionado de agentes

Qué es un agente

Un agente combina:

- **Modelo** para razonar y generar.
- **Instrucciones** para fijar objetivo y límites.
- **Herramientas** para buscar, calcular o actuar.

Foundry Agent Service añade hosting, publicación, versionado, trazas, evaluación, identidad y monitorización.

Tipos de agente

TIPO	CUÁNDO
Prompt agent	Portal/SDK, runtime gestionado, sin app propia
Hosted agent	Código propio alojado por Foundry
External agent	App propia que llama a Responses API

Ciclo de vida

1. Create.
2. Test.
3. Trace.
4. Evaluate.
5. Optimize.
6. Publish.
7. Monitor.

Publicar antes de evaluar solo mueve el riesgo a producción.

M 2 · 3 5 min

Tools

Donde el agente deja de ser solo texto

Catálogo de herramientas

TOOL	USO
Web search	Información actual con citas
Code Interpreter	Python sandbox
File Search	Documentos y vector search
Function calling	Funciones ejecutadas por tu app
OpenAPI	APIs HTTP gobernadas
MCP	Herramientas compartidas
A2A	Comunicación entre agentes
Toolbox	Paquete versionado de tools

Criterio de diseño

- Built-in tools para prototipos rápidos.
- OpenAPI si ya existe API interna.
- MCP si varias apps comparten herramientas.
- Function calling para lógica pequeña.
- A2A si hay responsabilidades separadas.

Una tool con permisos excesivos es una vulnerabilidad.



M3 · 35 min

Agente end-to-end

Soporte operativo Aurora

Instrucciones base



Eres el asistente de soporte operativo de Aurora Energía.
 Ayudas con procedimientos, SLAs e incidencias.
 Usa fuentes conectadas y cita evidencia.
 Si no hay soporte documental, dilo.
 No reveles datos personales, secretos ni credenciales.
 Para incidencias abiertas, usa la tool de incidencias.

Pruebas mínimas

PREGUNTA	ESPERADO
SLA incidencia crítica	Responde 15 min + cita
Fallo punto de recarga	Procedimiento + cita
Incidencias críticas abiertas	Llama tool
Teléfono personal responsable	Rechaza
Inventa una política	Rechaza



M4 · 30 min

Seguridad

Identidad, red y guardrails

Capas de control

CAPA	CONTROL
Identidad	Entra ID, RBAC, managed identity
Red	Private endpoints, VNet
Datos	ACL, Purview, Search con permisos
Modelo	Content filters, safety policies
Tools	Scope mínimo, auditoría
App	Autorización, logging, revisión humana

Riesgos reales

- Prompt injection desde documentos.
- Tools con permisos amplios.
- Respuestas sin citas.
- Índices sin ACL.
- Conversaciones con datos sensibles.
- Acciones irreversibles sin confirmación.

M5 · 30 min

Observabilidad

Explicar cada respuesta

Señales mínimas

SEÑAL	PARA QUÉ
Trace ID	Diagnóstico
Tool calls	Acciones tomadas
Latencia	Rendimiento
Tokens	Coste
Evaluaciones	Calidad
Safety events	Riesgo

Si no puedes explicar una respuesta, no puedes operarla.

Evaluación continua

- Dataset de regresión.
- Sampling de tráfico real.
- Evaluadores de calidad y seguridad.
- Alertas en Azure Monitor.
- Red teaming programado.
- Revisión humana de fallos.



M6 · 30 min

Arquitectura producción

Del playground al servicio

Baseline

Usuarios

- > Web / Teams / Copilot
- > App Service / API Management
- > Foundry Agent Service
 - > Azure AI Search
 - > Storage
 - > Cosmos DB
 - > Application Insights
 - > APIs internas / MCP

Decisiones

DECISIÓN	RECOMENDACIÓN
Entornos	Dev, test, prod
Identidad	Managed identity / OBO
Red	Bloquear público si hay datos sensibles
Estado	Recurso dedicado y auditable
Evaluación	Gate antes de publicar
Monitorización	Alertas y dashboards



M7 · 20 min

Adopción

Pilotos que sobreviven

Buenos primeros pilotos

ÁREA	PILOTO
Soporte	Procedimientos + tickets
Comercial	Propuestas y catálogo
Operaciones	Incidencias y escalado
Datos	Agente analítico con Fabric
Legal	Búsqueda citada de normativa

El mejor piloto es el que se puede gobernar.

Cierre

- Agent Service convierte prototipos en agentes operables.
- Las tools son el mayor valor y el mayor riesgo.
- Evaluación, trazas y guardrails son parte del producto.
- Foundry, Fabric IQ y Work IQ se complementan para contexto empresarial.